Azure 酒店

Setup and administration

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-setup-admin/concept-accounts-azure.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Azure 酒店 1
了解 Azure 凭据和权限 1
管理BlueXP的Azure凭据和市场订阅 3

Azure 酒店

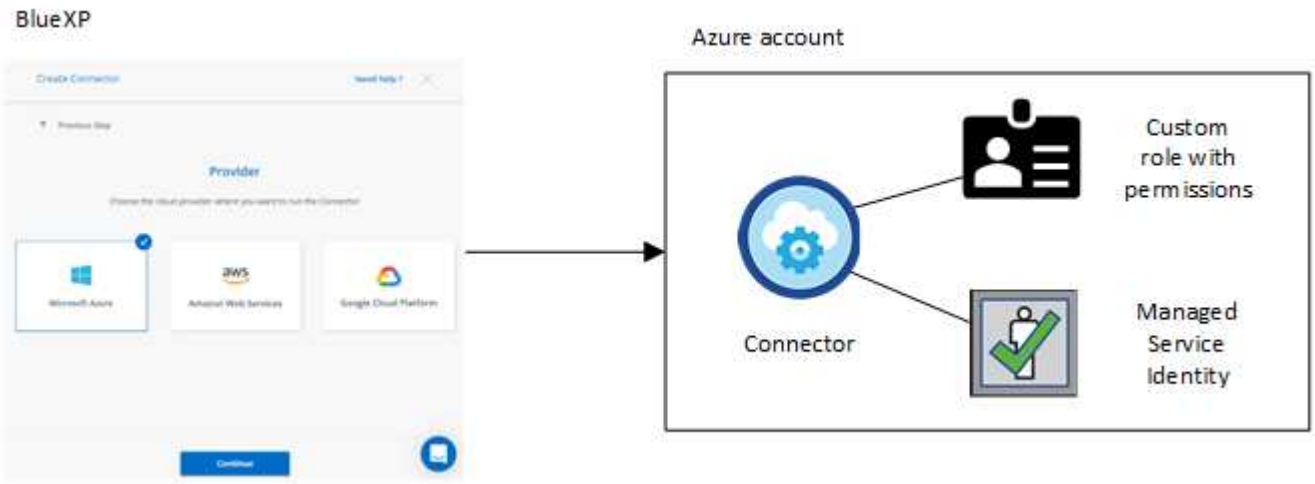
了解 Azure 凭据和权限

了解BlueXP如何使用Azure凭据代表您执行操作、以及这些凭据如何与商城订阅相关联。了解这些详细信息有助于您管理一个或多个Azure订阅的凭据。例如、您可能希望了解何时向BlueXP添加其他Azure凭据。

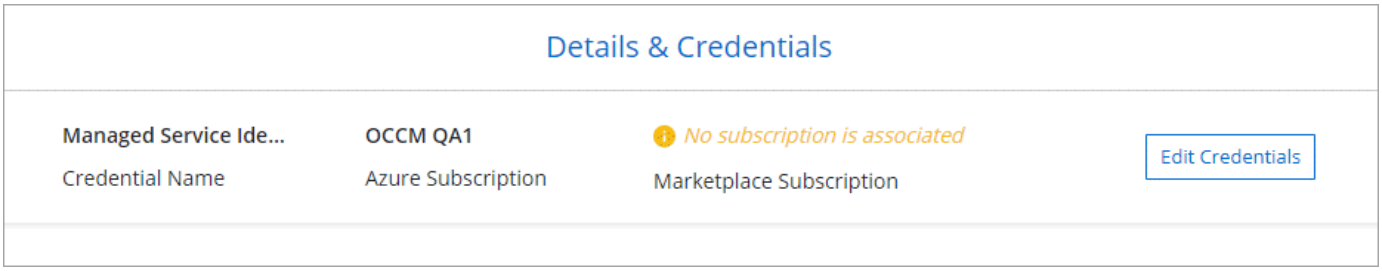
初始 Azure 凭据

从BlueXP部署Connector时、您需要使用有权部署Connector虚拟机的Azure帐户或服务主体。中列出了所需的权限 "适用于 Azure 的连接器部署策略"。

当BlueXP在Azure中部署Connector虚拟机时、它会启用 "系统分配的受管身份" 在虚拟机上，创建自定义角色并将其分配给虚拟机。此角色为BlueXP提供了管理该Azure订阅中的资源和进程所需的权限。 "查看BlueXP如何使用权限"。



如果为Cloud Volumes ONTAP创建新的工作环境、则BlueXP会默认选择以下Azure凭据：



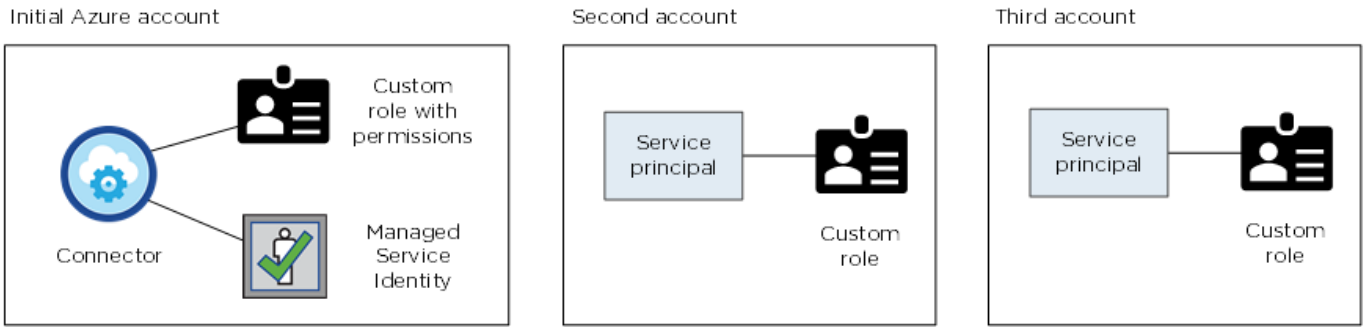
您可以使用初始 Azure 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

为受管身份订阅其他 Azure

分配给Connector VM的系统分配的受管身份与启动Connector的订阅相关联。如果要选择其他 Azure 订阅，则需要 "将托管身份与这些订阅相关联"。

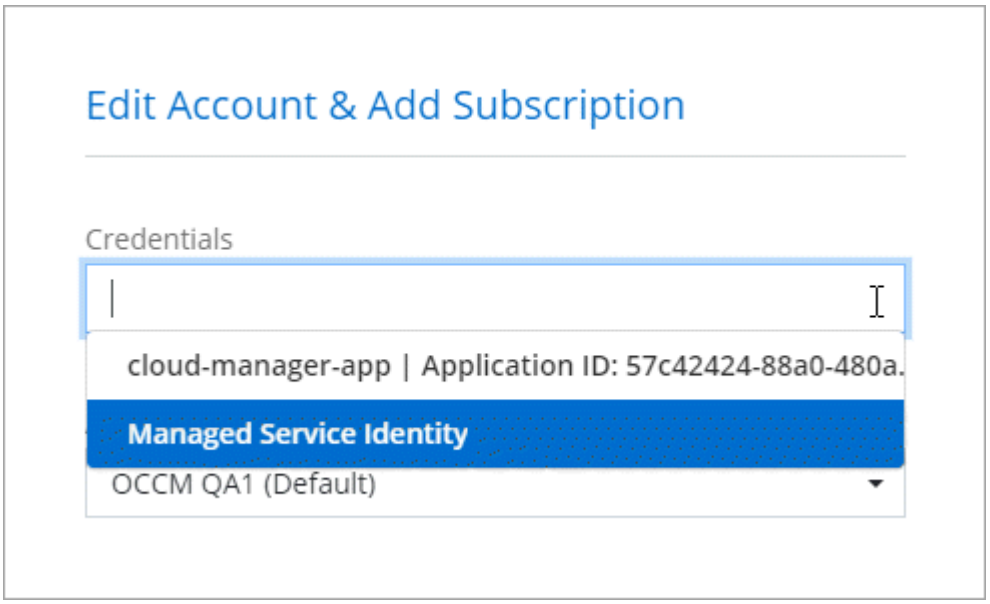
其他 Azure 凭据

如果要对BlueXP使用不同的Azure凭据、则必须通过授予所需权限 "在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体" 对于每个 Azure 帐户。下图显示了另外两个帐户，每个帐户都设置有一个服务主体和一个提供权限的自定义角色：



您可以这样做 "将帐户凭据添加到BlueXP" 提供有关 AD 服务主体的详细信息。

例如、在创建新的Cloud Volumes ONTAP 工作环境时、您可以在凭据之间切换：



凭据和商城订阅

您添加到连接器的凭据必须与Azure Marketplace订阅相关联、以便您可以按小时费率(PAYGO)或通过年度合同支付Cloud Volumes ONTAP费用、并使用其他BlueXP服务。

"了解如何关联Azure订阅"。

请注意以下有关Azure凭据和商城订阅的信息：

- 您只能将一个Azure Marketplace订阅与一组Azure凭据相关联
- 您可以将现有商城订阅替换为新订阅

常见问题解答

以下问题与凭据和订阅相关。

我是否可以更改适用于**Cloud Volumes ONTAP**工作环境的**Azure Marketplace**订阅？

可以。当您更改与一组Azure凭据关联的Azure Marketplace订阅时、所有现有和新的Cloud Volumes ONTAP工作环境都将从新订阅中扣除费用。

"了解如何关联Azure订阅"。

我是否可以添加多个**Azure**凭据、每个凭据都有不同的商城订阅？

属于同一Azure订阅的所有Azure凭据都将与同一Azure Marketplace订阅相关联。

如果您有多个属于不同Azure订阅的Azure凭据、则这些凭据可以与同一Azure Marketplace订阅或不同的Marketplace订阅相关联。

我是否可以将现有**Cloud Volumes ONTAP**工作环境迁移到其他**Azure**订阅？

不可以、不能将与您的Cloud Volumes ONTAP工作环境关联的Azure资源移动到其他Azure订阅。

凭据如何用于市场部署和内置部署？

以上各节介绍了BlueXP中建议的Connector部署方法。您还可以从Azure Marketplace在Azure中部署Connector、并在您自己的Linux主机上安装Connector软件。

如果您使用Marketplace、则可以通过将自定义角色分配给Connector VM和系统分配的托管身份来提供权限、也可以使用Microsoft Entra服务主体。

对于内部部署、您不能为Connector设置托管身份、但可以使用服务主体提供权限。

要了解如何设置权限、请参见以下页面：

- 标准模式
  - "为Azure Marketplace部署设置权限"
  - "设置对内置部署的权限"
- "设置受限模式的权限"
- "设置私有模式的权限"

管理BlueXP的Azure凭据和市场订阅

添加和管理Azure凭据、以便BlueXP拥有在Azure订阅中部署和管理云资源所需的权限。如果您管理多个 Azure Marketplace 订阅，则可以从 " 凭据 " 页面将其中每个订阅分配给不同的 Azure 凭据。

如果您需要使用多个 Azure 凭据或多个适用于 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure Marketplace 订阅，请按照此页面上的步骤进行操作。

概述

可以通过两种方式在BlueXP中添加其他Azure订阅和凭据。

1. 将其他 Azure 订阅与 Azure 托管身份关联。
2. 如果要使用不同的Azure凭据部署Cloud Volumes ONTAP 、请使用服务主体授予Azure权限、并将其凭据添加到BlueXP。

将其他**Azure**订阅与托管身份关联

通过BlueXP、您可以选择要在其中部署Cloud Volumes ONTAP 的Azure凭据和Azure订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

关于此任务

托管身份为 "初始 Azure 帐户" 从BlueXP部署Connector时。部署Connector时、BlueXP创建了BlueXP操作员角色并将其分配给Connector虚拟机。

步骤

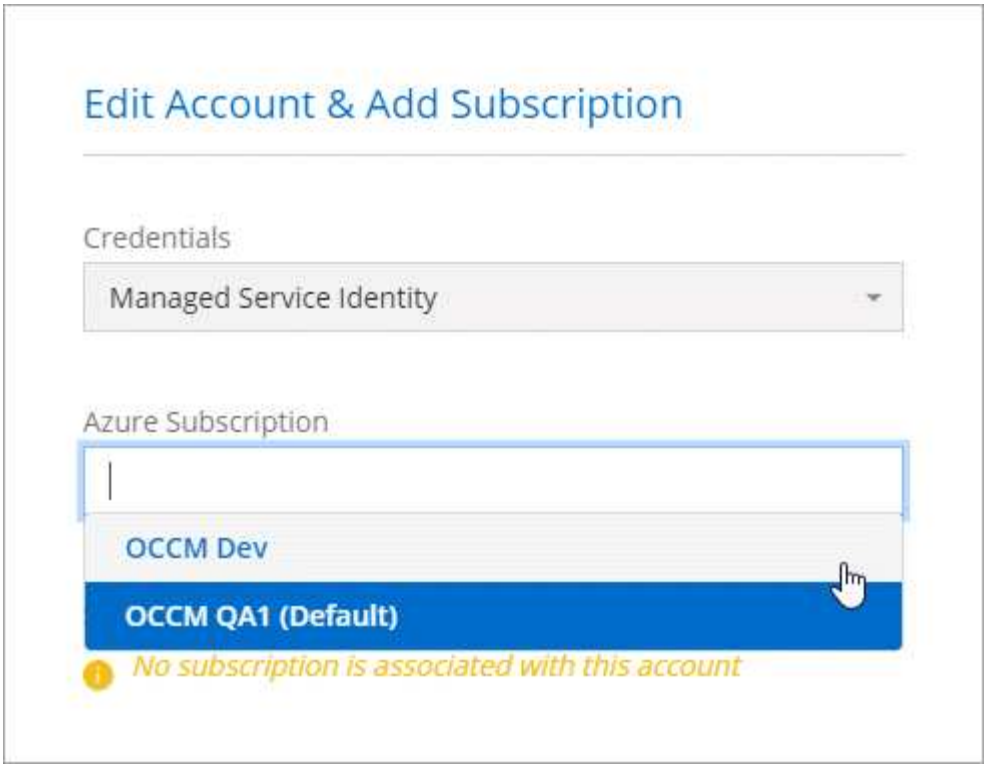
1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 的订阅。
3. 选择*访问控制(IAM)*。
   a. 选择*添加*>*添加角色分配*、然后添加权限：
      - 选择* BlueXP操作员*角色。

        BlueXP操作员是Connector策略中提供的默认名称。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建 Connector 虚拟机的订阅。
      - 选择 Connector 虚拟机。
      - 选择 * 保存 * 。
4. 对其他订阅重复这些步骤。

结果

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。



向BlueXP添加其他Azure凭据

从BlueXP部署Connector时、BlueXP会在具有所需权限的虚拟机上启用系统分配的托管身份。默认情况下、在为Cloud Volumes ONTAP 创建新工作环境时、BlueXP会选择这些Azure凭据。

> 如果在现有系统上手动安装 Connector 软件，则不会添加一组初始凭据。 "了解 Azure 凭据和权限"。

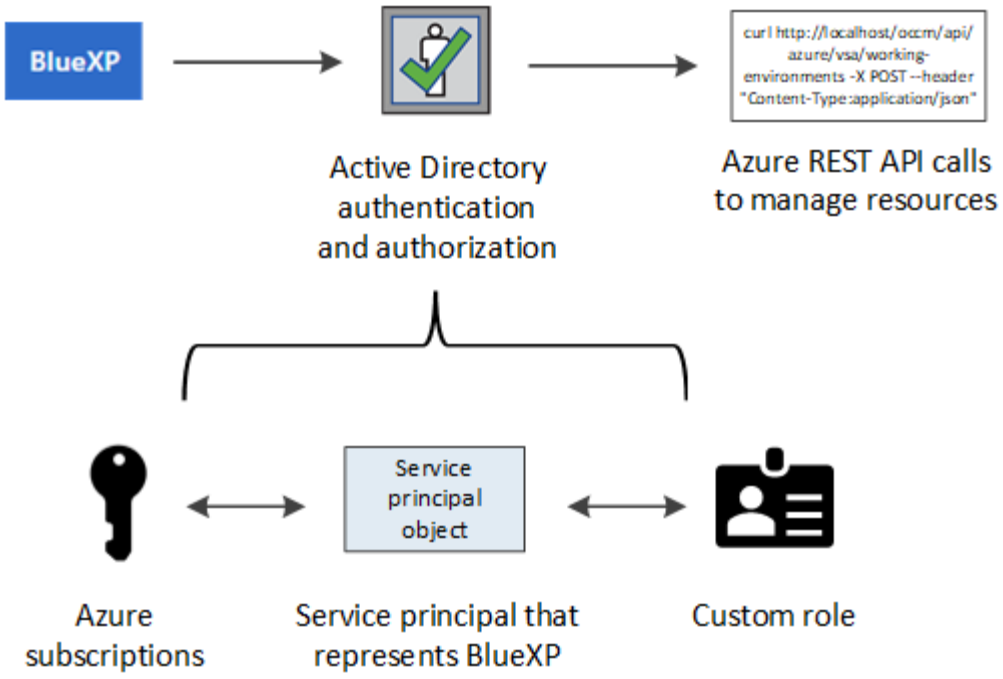
如果您要使用_MASSE_ Azure凭据部署Cloud Volumes ONTAP、则必须通过在Microsoft Entra ID中为每个Azure帐户创建和设置服务主体来授予所需的权限。然后、您可以将新凭据添加到BlueXP。

使用服务主体授予Azure权限

BlueXP需要在Azure中执行操作的权限。您可以通过在Microsoft Entra ID中创建和设置服务主体并获取BlueXP所需的Azure凭据来为Azure帐户授予所需权限。

关于此任务

下图展示了BlueXP如何获取在Azure中执行操作的权限。与一个或多个Azure订阅绑定的服务主体对象在Microsoft Entra ID中表示BlueXP、并分配给允许所需权限的自定义角色。



步骤

1. 创建Microsoft Entra应用程序。
2. [将应用程序分配给角色]。
3. 添加 Windows Azure 服务管理 API 权限。
4. 获取应用程序 ID 和目录 ID。
5. [创建客户端密钥]。

创建**Microsoft Entra**应用程序

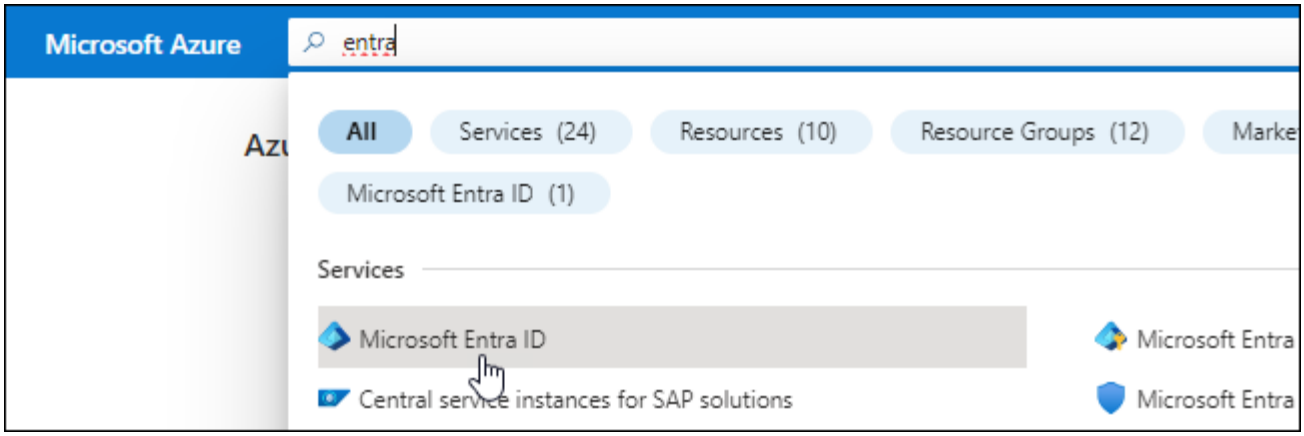
创建BlueXP可用于基于角色的访问控制的Microsoft Entra应用程序和服务主体。

步骤

1. 确保您在Azure中拥有创建Active Directory应用程序和将应用程序分配给角色的权限。

   有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"

2. 从Azure门户中，打开*Microsoft Entra ID*服务。



3. 在菜单中、选择*应用程序注册*。
4. 选择*新建注册*。
5. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ：输入应用程序的名称。
   - 帐户类型：选择帐户类型(任何将适用于BlueXP)。
   - * 重定向 URI* ：可以将此字段留空。
6. 选择 * 注册 * 。

   您已创建 AD 应用程序和服务主体。

结果

您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

您必须将服务主体绑定到一个或多个Azure订阅并为其分配自定义"BlueXP操作员"角色、以便BlueXP在Azure中具有权限。

步骤

1. 创建自定义角色：

   请注意、您可以使用Azure门户、Azure PowerShell、Azure命令行界面或REST API创建Azure自定义角色。以下步骤显示了如何使用Azure命令行界面创建角色。如果您希望使用其他方法、请参见 "Azure 文档"

   a. 复制的内容 "Connector的自定义角色权限" 并将其保存在JSON文件中。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

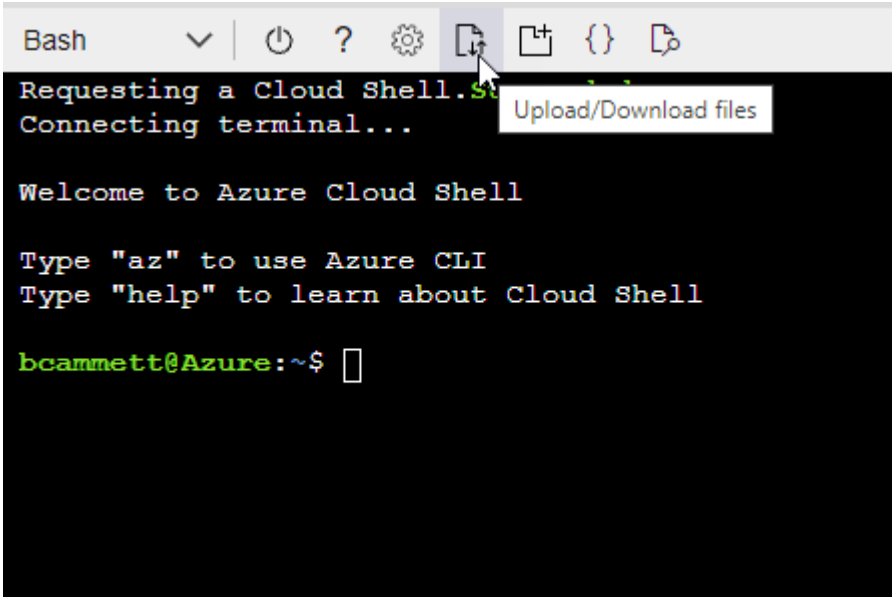
      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下步骤介绍如何在 Azure Cloud Shell 中使用 Bash 创建角色。

- start "Azure Cloud Shell" 并选择 Bash 环境。
- 上传 JSON 文件。



- 使用Azure命令行界面创建自定义角色：

```
az role definition create --role-definition Connector_Policy.json
```

现在、您应该拥有一个名为BlueXP操作员的自定义角色、可以将该角色分配给Connector虚拟机。

2. 将应用程序分配给角色：

a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。

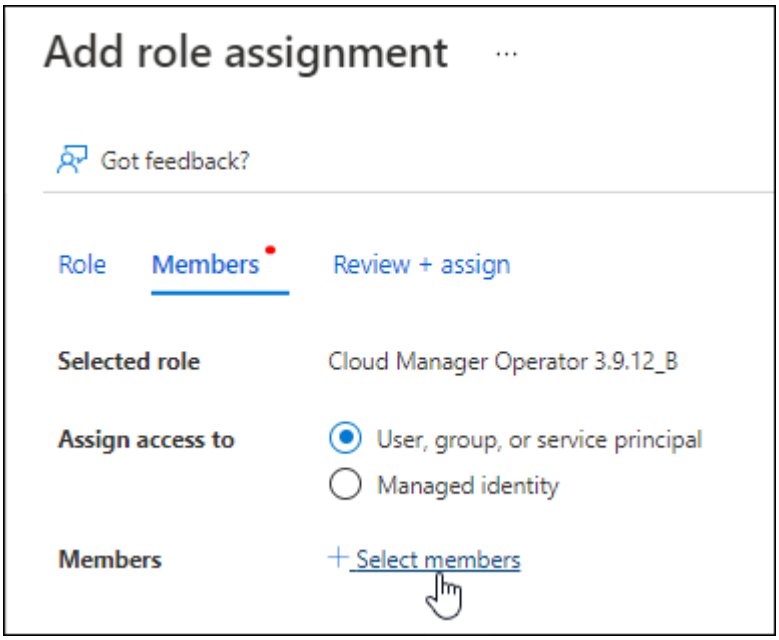
b. 选择订阅。

c. 选择*访问控制(IAM)>添加>添加角色分配*。

d. 在*角色*选项卡中、选择* BlueXP操作员*角色、然后选择*下一步*。

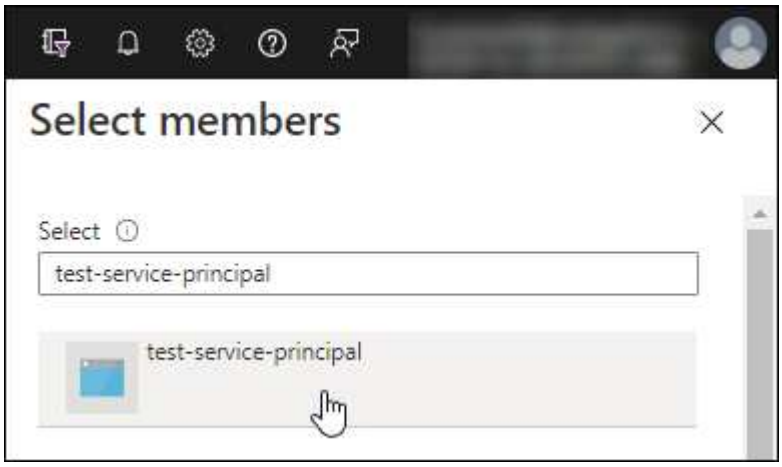
e. 在 * 成员 * 选项卡中，完成以下步骤：

- 保持选中 * 用户，组或服务主体 * 。
- 选择*选择成员*。



- 搜索应用程序的名称。

  以下是一个示例：



- 选择应用程序并选择*选择*。
- 选择 * 下一步 * 。

f. 选择*审核+分配*。

现在，服务主体具有部署 Connector 所需的 Azure 权限。

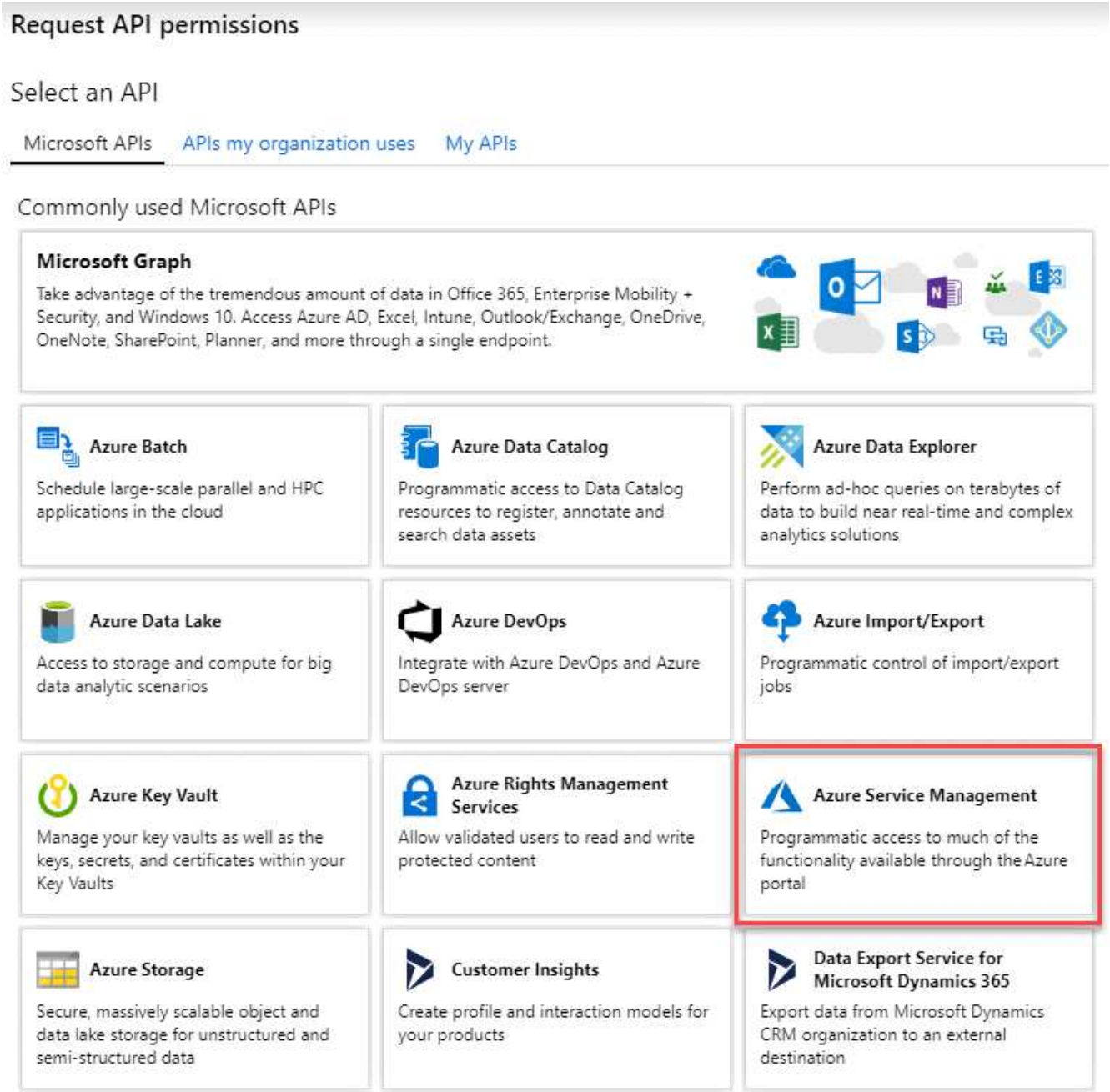
如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。通过 BlueXP、您可以选择要在部署Cloud Volumes ONTAP 时使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

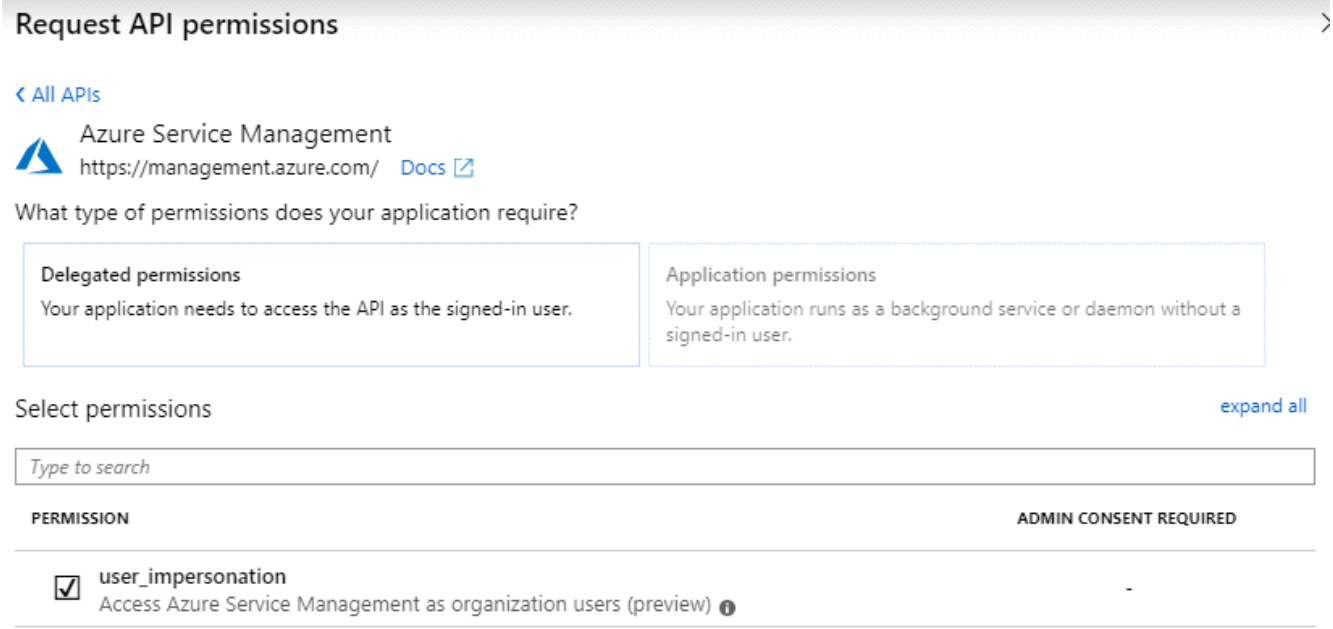
服务主体必须具有 "Windows Azure 服务管理 API" 权限。

步骤

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 选择* API权限>添加权限*。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。



4. 选择*以组织用户身份访问Azure服务管理*、然后选择*添加权限*。

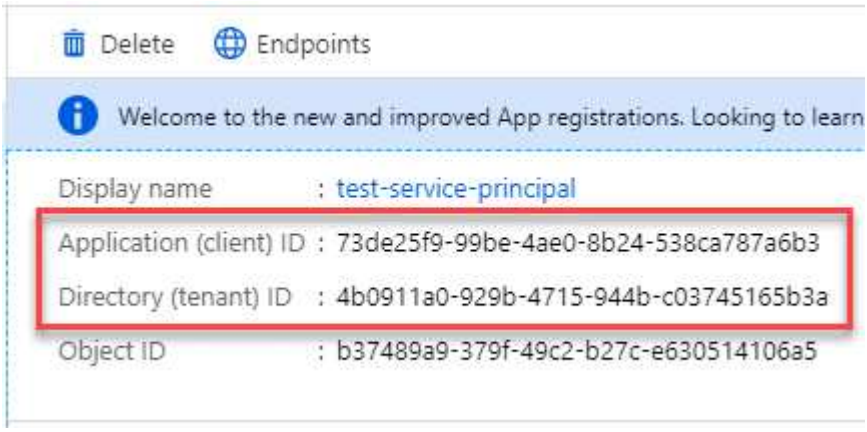


获取应用程序 **ID** 和目录 **ID**

将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

步骤

1. 在*Microsoft Entra ID*服务中，选择*App Registrations *并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



将Azure帐户添加到BlueXP时、您需要提供应用程序(客户端) ID和目录(租户) ID。BlueXP使用ID以编程方式登录。

创建客户端密钥

您需要创建一个客户端密钥、然后向BlueXP提供该密钥的值、以便BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

步骤

1. 打开*Microsoft Entra ID*服务。
2. 选择*应用程序注册*并选择您的应用程序。
3. 选择*证书和机密>新客户端机密*。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 选择 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

现在、您有了一个客户端密钥、BlueXP可以使用它通过Microsoft Entra ID进行身份验证。

结果

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加Azure帐户时、您需要在BlueXP中输入此信息。

将凭据添加到**BlueXP**

在为Azure帐户提供所需权限后、您可以将该帐户的凭据添加到BlueXP。完成此步骤后，您可以使用不同的Azure 凭据启动 Cloud Volumes ONTAP 。

开始之前

如果您刚刚在云提供商中创建了这些凭据，则可能需要几分钟的时间才能使用这些凭据。请等待几分钟、然后再将凭据添加到BlueXP。

开始之前

您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何创建 Connector"。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择*添加凭据*并按照向导中的步骤进行操作。
   a. * 凭据位置 * ： 选择 * Microsoft Azure > Connector* 。
   b. 定义凭据：输入有关授予所需权限的Microsoft Entra服务主体的信息：
      - 应用程序(客户端) ID

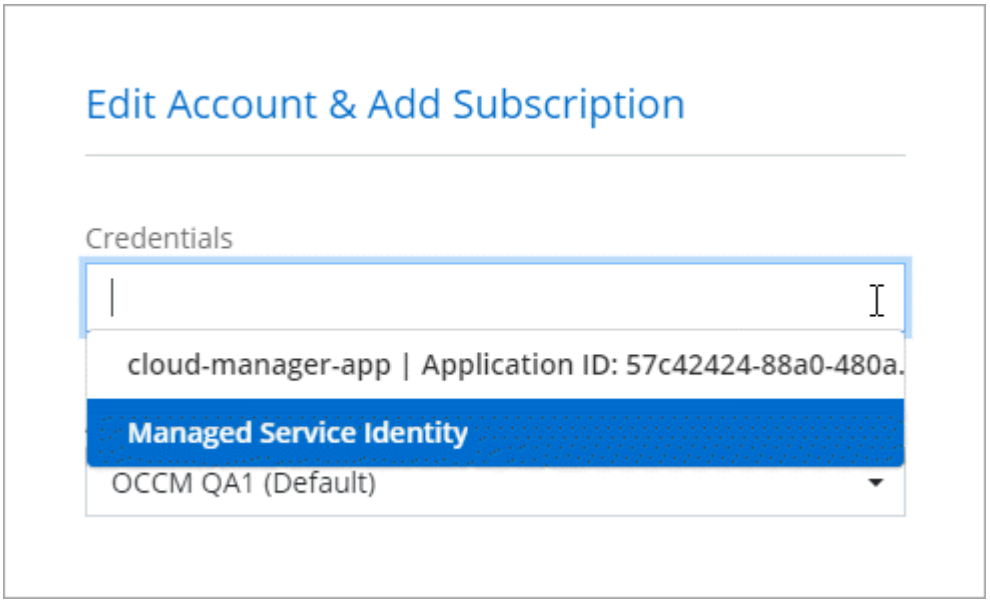
    - 目录(租户) ID
    - 客户端密钥

c. * 市场订阅 * ：通过立即订阅或选择现有订阅，将市场订阅与这些凭据相关联。

d. 查看：确认有关新凭据的详细信息、然后选择*添加*。

结果

现在，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到不同的凭据集 "创建新的工作环境时"



管理现有凭据

通过关联Marketplace订阅、编辑凭据并将其删除、管理已添加到BlueXP的Azure凭据。

将**Azure Marketplace**订阅与凭据关联

将Azure凭据添加到BlueXP后、您可以将Azure Marketplace订阅与这些凭据相关联。通过订阅、您可以创建按需购买的Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他BlueXP服务。

在以下两种情况下、您可能会在将凭据添加到BlueXP后关联Azure Marketplace订阅：

- 最初将凭据添加到BlueXP时、您未关联订阅。
- 您希望更改与Azure凭据关联的Azure Marketplace订阅。

  将当前市场订阅替换为新订阅会改变任何现有Cloud Volumes ONTAP工作环境和所有新工作环境的市场订阅。

开始之前

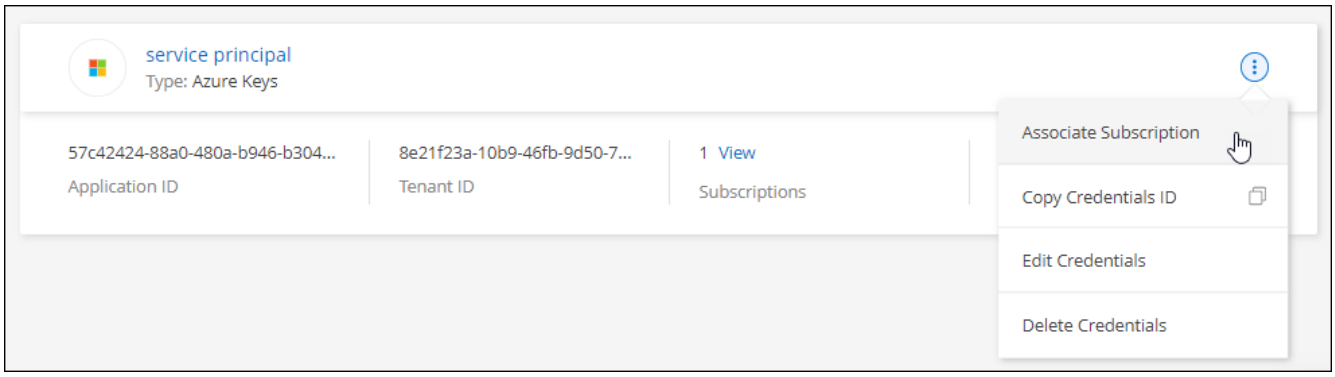
您需要先创建Connector、然后才能更改BlueXP设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 选择一组凭据的操作菜单，然后选择*关联订阅*。

   您必须选择与连接器关联的凭据。您不能将商城订阅与BlueXP关联的凭据关联。



3. 要将凭据与现有订阅关联、请从下拉列表中选择此订阅、然后选择*关联*。
4. 要将凭据与新订阅关联、请选择*添加订阅>继续*、然后按照Azure Marketplace中的步骤进行操作：

   a. 如果出现提示、请登录到您的Azure帐户。
   b. 选择*订阅*。
   c. 填写表单并选择*订阅*。
   d. 订阅过程完成后、选择*立即配置帐户*。

      您将重定向到BlueXP网站。

   e. 在*订阅分配*页面中：

      - 选择要与此订阅关联的BlueXP帐户。
      - 在*替换现有订阅*字段中、选择是否要将一个帐户的现有订阅自动替换为此新订阅。

        此新订阅将取代帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭据从未与订阅关联、则此新订阅将不会与这些凭据关联。

      对于所有其他帐户、您需要重复上述步骤来手动关联订阅。

      - 选择 * 保存 * 。

        以下视频显示了从Azure Marketplace订阅的步骤：

   从Azure Marketplace订阅BlueXP

编辑凭据

通过修改Azure服务凭据的详细信息、在BlueXP中编辑Azure凭据。例如，如果为服务主体应用程序创建了新密钥，则可能需要更新客户端密钥。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。

2. 在*帐户凭据*页面上、选择一组凭据的操作菜单、然后选择*编辑凭据*。
3. 进行所需更改、然后选择*应用*。

删除凭据

如果您不再需要一组凭据、可以从BlueXP中删除这些凭据。您只能删除与工作环境无关的凭据。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角、选择设置图标、然后选择*凭据*。
2. 在*帐户凭据*页面上、选择一组凭据的操作菜单、然后选择*删除凭据*。
3. 选择*删除*进行确认。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。